

Texto abeja:

La abeja europea, también conocida como abeja doméstica o abeja melífera, es la especie de abeja con mayor distribución en el mundo. Originaria de Europa, África y parte de Asia, fue introducida en América y Oceanía y hoy superan las 30 razas.

Las abejas eusociales (nivel más alto de organización social que se da en ciertos animales) son insectos sociales con tres diferentes tipos de individuos o castas en la colonia: Abeja reina, Abeja obrera y Abeja zángano.

Cada casta tiene su función especial y desarrollan un tipo de trabajo diferenciado en la colonia. La reina y las obreras son hembras y los zánganos son machos. Cada casta tiene un tiempo o ciclo de desarrollo diferente, propio para cada especie y se cría en distintos tipos de celdas. El periodo de desarrollo de la abeja reina en el caso de *Apis mellifera* es de 16 días, las obreras 21 días y los zánganos 23 días. Para convertirse en reinas una larva debe ser nutrida con jalea real y ser alojada en una celda especial. También las larvas de las obreras comen en sus primeras fases jalea real, pero luego se les da otra dieta. Si una obrera come jalea real puede desarrollar sus posibilidades de poner huevos, pero no de aparearse con un zángano, por lo que sus huevos serán infecundos (es decir, darán lugar sólo a zánganos). Este fenómeno se puede producir en colmenas que han quedado privadas de reina.

Abeja reina

La abeja reina es una de las tres castas que tienen las abejas melíferas. Es la única hembra fértil que pone huevos fecundados que dan origen a abejas obreras infértiles y pone huevos no fecundados que dan origen a zánganos fértiles, por un mecanismo denominado partenogénesis (forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas).

- Ciclo de vida de *Apis mellifera*

Las abejas melíferas se penetran al invierno como colonia, la abeja reina comienza a desovar en primavera. Esto es probablemente activado por las floraciones de las que liban el néctar, abundantes ya en esta época. La reina es la única hembra fértil y deposita los huevos de los cuales nacerán todas las demás abejas. La abeja reina no abandona la colmena, salvo durante los vuelos de fecundación, o cuando se produce un enjambre para dar lugar a una nueva colonia. La reina deposita sus huevos, en panales de cera que las obreras construyen con celdas hexagonales. El huevo después del tercer día se transforma en una pequeña larva que es alimentada por las abejas nodrizas (abejas obreras jóvenes). Después de una semana, aproximadamente, dependiendo de la especie, la larva es sellada en su celda por las abejas nodrizas, produciéndose el estado de ninfa o pupa. En aproximadamente otra semana (nuevamente dependiendo de la especie), la ninfa emerge como una abeja adulta.

Las reinas no son criadas en las típicas celdas horizontales del panal, sino que sus celdas son construidas para ser de mayor tamaño y en posición vertical. Cuando la reina termina su etapa de alimentación larval y se convierte en pupa, se desplaza a una posición cabeza abajo, desde la cual luego come su celda para salir. Durante la etapa de pupa, las abejas obreras tapan o sellan la celda real. Justo después de emerger de sus celdas, a menudo las abejas reina producen un sonido el cual se cree es un reto a otras reinas.

Las abejas reina viven un promedio de tres años. Las obreras viven períodos mucho más breves, de menos de tres meses en promedio.

Las abejas reinas liberan feromonas para regular las actividades de la colmena. Muchas abejas obreras también producen feromonas para comunicarse con otras abejas.

- Cómo se produce una reina dentro de la colmena

Las reinas nuevas surgen como consecuencia de un descenso de los niveles de producción de las feromonas que inhiben la aparición del impulso de enjambrazón de la colonia. La reina es una larva alimentada por secreciones de las abejas obreras nodrizas durante toda su vida. La celda que dará origen a una reina, es denominada celda real, en castellano se denomina "realera" y tiene la forma de una cáscara de cacahuete, de aproximadamente 2 a 2,5 centímetros de largo. Las abejas obreras nodrizas llenarán esta celda real con una sustancia que secretan denominada jalea real operculándola (cerrándola) al 8º día, y al día 16 de la puesta del huevo emerge la reina virgen.

La reina es la única hembra que está completamente desarrollada sexualmente. Esto es el resultado de una dieta total de jalea real durante el período de desarrollo. Una investigación de la década de 1960 sugirió que la jalea real contiene una sustancia neuroquímica potente, mientras que un trabajo en 1972 destacó las hormonas en el desarrollo. Más recientemente, los científicos identificaron un conjunto de proteínas en la jalea real, potencialmente involucrados en la generación de reinas.

La abeja melífera (*Apis mellifera*) forma dos castas de hembras: la reina y las obreras. Este dimorfismo no depende de las diferencias genéticas, sino en la ingestión de jalea real, aunque el mecanismo mediante el cual la jalea real regula la diferenciación de castas se desconocen desde hace mucho tiempo. Ahora se ha demostrado que la proteína 57 kDa en la jalea real, previamente designado como royalactina, induce la diferenciación de las larvas de las abejas en reinas. Facilita un mayor tamaño corporal y el desarrollo del ovario y acorta el tiempo de desarrollo. Sorprendentemente, también mostró efectos similares en la mosca de la fruta (*Drosophila melanogaster*). Los estudios revelaron que los mecanismos de acción activan p70 S6 quinasa, la cual es responsable del aumento del tamaño corporal, el aumento de la actividad de la proteína quinasa activada por mitógenos (son factores que actúan en el ciclo celular estimulando la división celular), y aumentó la cantidad de la hormona juvenil, una hormona esencial para el desarrollo del ovario. Estos resultados indican que un factor específico en la jalea real, impulsa el desarrollo de la reina.

La reina se distingue por su apariencia larga y delgada causada por el desarrollo completo de los ovarios en el abdomen. Tiene un aguijón sin púa. Aproximadamente cinco días después de salir de la celda, la reina virgen hace unos vuelos de fecundación. Hace varios vuelos en un período de dos o tres días, y puede copular con diez o más zánganos. Guarda el espermatozoides en un órgano especial, la espermateca, y no copula más después de este periodo. En la colonia se encuentra en el área del nido de cría. Las abejas además tienen un método para seleccionar a su reina

----- TIEMPO -----

-Vuelos de fecundación

La reina sale de la colmena para realizar varios vuelos de fecundación o vuelos nupciales, suelen realizar 4 o 5 durante varios días, siendo apareada en vuelo por varios zánganos.

La razón de que la abeja reina se aparee con muchos zánganos ha sido y es debate de muchos trabajos, pero sin duda aumenta la diversidad genética de su colonia, en virtud de que las obreras son todas hijas de la misma madre, pero no del mismo padre. Esto explica por qué dentro de _____ [1] colmena podemos identificar camadas de obreras con diferentes coloraciones. El mecanismo por el cual la abeja reina fecunda los huevos con espermatozoides de diferentes zánganos también se desconoce.

Alrededor de cinco días después de los vuelos de fecundación, la reina comienza a poner huevos. Durante periodos favorecedores una reina buena puede poner más de 1500 huevos al día. Factores que afectan la postura son: el clima, el néctar y la recolección de polen, el tamaño de la reina, y la condición de la colonia. El número de huevos _____ [2] varía con el ciclo anual según la variación de néctar y polen disponibles. Cuando hay entrada de mucho polen y néctar las obreras se estimulan, dando más y mejor nutrición a la reina, lo cual la estimula a poner más huevos.

-Feromonas de la reina

Varias de las glándulas de la reina producen una sustancia compleja que se llaman feromonas de la reina. Se distribuye por toda la colonia por medio de las obreras que cuidan a la reina. Las feromonas de la reina es una combinación _____ [3] sustancias químicas complejas que sirven para controlar el comportamiento de otros individuos de la misma especie. La sustancia producida por la reina y los otros individuos de la colonia sirve para armonizar el comportamiento de la misma. Normalmente hay una reina en cada colonia, aunque a veces hay dos reinas porque la colonia está reemplazando a la reina vieja. La reina puede vivir hasta cuatro años, pero en los trópicos, donde el periodo anual de postura es más largo, la reina no vive tanto. Las reinas viejas no tienen _____ [4] misma capacidad de poner huevos que tienen las reinas más jóvenes, por eso los apicultores prefieren tener reinas jóvenes, reemplazándolas cada dos años.

Abejas obreras

Las abejas obreras son las abejas hembras infértiles. Una colmena tiene normalmente de 30.000 (una cámara de cría) a 80.000 (cuando tiene varias alzas melaria) individuos de los cuales casi su totalidad son obreras. Las obreras son hembras más pequeñas que la reina y sus aparatos reproductores se encuentran atrofiados (no son funcionales); sólo en algunos casos de orfandad, las obreras ponen _____ [5] (que no están fecundados) de los que saldrán zánganos de tamaño más pequeño que los puestos por la reina.

Desde la puesta del huevo fecundado, una obrera tardará en nacer 21 días. Los huevos permanecen durante 3 días, a continuación eclosionan y surge la larva ápoda y ciega que será alimentada con jalea real durante tres días consecutivos. A partir del 3.er día, las larvas se alimentan con una mezcla de polen y miel (pan de abeja) durante otros 3 días más, y después se sella la celdilla (_____ [6] operculada) para que sufran la metamorfosis. La abeja cuando nace, es pequeña, peluda, blancuzca, torpe e inofensiva.

Los insectos en su fase adulta tienen una vida corta, que se limita a una determinada época del año, generalmente a la primavera y el verano; viven 65 días de promedio. En otoño e invierno las obreras viven de 90 a 120 días. Podemos decir que la vida media de las abejas obreras en general es de 85 días.

Las abejas, en cambio, tienen una mayor longevidad que otros insectos; _____ [7] duración de su vida depende de factores como el sexo y la actividad desempeñada.

A lo largo de su vida, las obreras realizan distintas tareas según su edad; hasta los 21 días no salen de la colmena (obreras de interior) y realizan diferentes funciones:

Limpiadoras: se encargan de mantener limpios los panales de cera y toda la colmena.

Nodrizas: comienzan a desarrollar sus glándulas hipofaríngeas productoras de jalea real.

Cereras: desarrollan las glándulas cereras y construyen los panales de cera.

Almacenadoras: son las que _____ [8] el alimento de las pecoreadoras y los colocan en los panales.

Guardianas: cuidan en la piquera que no ingresen abejas de otras colmenas.

Ventiladoras: generan una corriente de aire a fin de deshidratar el néctar.

A los 21 días se les atrofian las glándulas cereras por lo que ya salen de la colmena (obreras de exterior) y se denominan pecoreadoras y realizan las siguientes funciones:

Recolectar néctar.

Recolectan polen.

Recolectan propóleo.

Acarrean agua.

Estas secuencias no son seguidas por todas las _____, [9] así como las hay que llegan a pecoreadoras sin haber realizado las actividades anteriores. Algunas, parecen madurar prematuramente, al igual que otras pueden en determinadas condiciones rejuvenecer.

Las obreras tienen varias características específicas; su tamaño es más pequeño que el de los demás componentes de la colmena y su abdomen también es más corto. Además, poseen un aparato bucal muy desarrollado con una lengua muy larga que les permite obtener el néctar que almacenan en el buche melario para transportarlo a la colmena. Tienen una visión muy _____ [10] ya que la necesitan para la recolección, localización, etc. En las patas posteriores, poseen una modificación denominada corbícula (cestilla) que les permite transportar el polen y el propóleo (resina de las plantas). Poseen un cepillo de pelos donde quedan recogidos los granos de polen, cuando este cepillo está lleno, pasan el polen a los cestillas y lo transportan a la colmena.

- Glándulas y órganos de las obreras

Una característica muy importante de las obreras es que son la única casta de la colmena que poseen en _____ [11] abdomen 4 pares de glándulas cereras, estas, son las encargadas de producir la cera que se utilizara en la elaboración y arreglo de las celdillas de los panales de cera.

En su abdomen, también poseen glándulas de Nassanoff (en la parte posterior del séptimo terguito del abdomen formando una banda) encargadas de producir el olor característico de la colonia. Se puede ver a las abejas en la piquera con la glándula de Nassanoff abierta, llamando a las otras para que ingresen a ella. Este comportamiento es muy característico _____ [12] vemos a la abeja que eleva el abdomen, por sobre el tórax y la cabeza. De esta manera llaman y orientan a las obreras cuando la colonia está revuelta reconociéndose con las de la misma colonia.

Las glándulas hipofaríngeas están presentes en la parte superior delantera de la cabeza y en el tórax, son las encargadas de producir la jalea real que es el alimento de las crías en sus primeros 3 días, y el de la abeja reina durante toda su vida.

El ovopositor atrofiado se _____ [13] convertido en un aguijón que utilizan como aparato defensivo. Este tiene forma arponeada por lo que tras clavarlo, y a no ser que pique en un cuerpo adiposo como por ejemplo el de otra abeja, la obrera muere ya que debido a su forma, el aguijón queda atrapado y desgarrar parte del abdomen de la obrera. Al final del aguijón se puede ver una bolsita blanquecina (vesícula del veneno) encargada de introducir el veneno de abeja mediante movimientos contráctiles. El aguijón se debe quitar raspando con un objeto afilado (_____) [14] ya que si lo hacemos

con los dedos, introduciremos todo el veneno al apretarlo.

La obrera presenta en su tórax el estómago de la miel o buche melario donde ingresa el néctar succionado que luego se transforma en miel.

En el tercer par de patas hay una adaptación especial denominada cestilla o corbícula que es donde la abeja por medio de peines raspadores, aglutina los granos de polen, que transporta a su colonia o colmena.

- Comunicación de las obreras

La comunicación entre las obreras _____ [15] se lleva a cabo mediante el comportamiento se denomina danza de la abeja. Mediante este baile, las pecoreadoras que encontraron una fuente de alimento le comunican al resto la dirección y distancia de la fuente con respecto a la colmena que pertenecen. Cabe destacar que cuando emprenden el viaje desde la colmena hacia la fuente "cargan alimento" proporcional a la distancia a recorrer, a fin de economizar y a su vez tener capacidad de carga a su regreso, es por eso, que si algún agente externo o atmosférico la _____ [16] de su destino, la abeja no cuenta con autonomía suficiente. Salvo que encuentre alimento necesario en su camino, no es capaz de regresar a la colmena y muere.

Abeja zángano

Los zánganos son las abejas machos de una colmena; se desarrollan en celdas más grandes que las obreras, de 8 milímetros de diámetro y proceden de huevos sin fecundar (partenogénesis). Nacen a los 24 días de la puesta; la celda operculada es fácilmente reconocible ya que sobresale por ser más abultada que la de una obrera. Cuando _____ [17] permite estirar panales a las obreras sin cera estampada es factible que construyan panales zanganeros, en los cuales la reina depositará huevos no fecundados que darán origen a zánganos.

Los zánganos aparecen normalmente en primavera, perdurando en toda la estación reproductiva de la colonia, primavera-verano-comienzo de otoño, siempre que existan reinas sin fecundar; siendo el tiempo de vida de aproximadamente 3 meses. Si el flujo de alimento es escaso las abejas obreras expulsan a los machos, muriendo de frío o hambre fuera de la colmena. Las colmenas con _____ [18] vírgenes los toleran hasta la fecundación de la misma.

La fecundación de la abeja reina se produce en el vuelo de fecundación o vuelo nupcial, que normalmente las reinas repiten en dos, tres y hasta en cinco oportunidades. Copulando en pleno vuelo para caer al pasto muchas veces juntos. Luego de la cópula el zángano muere dado que se desprende su aparato genital. Los zánganos no poseen aguijón, ya que el aguijón es en realidad un ovipositor modificado.

-Características de un zángano

Los zánganos son fácilmente _____ [19] por varias características: sus grandes ojos, que podemos observar desde la parte superior, mayor tamaño, su abdomen rectangular largo y robusto y su vuelo ruidoso. En las fotografías es posible ver el tamaño de los ojos de un zángano y una obrera. Sus ojos, al ser grandes, le permiten tener un amplio campo de visión; es sin duda la casta que mejor ve, ya que deben poder localizar a las hembras vírgenes en el vuelo de apareamiento. Tienen lengua muy corta lo cual les impide libar el néctar; por _____ [20] son alimentados por las obreras. No tienen corbícula en el tercer par de patas como las obreras, lo que les impide el transporte de polen o propóleo. El no poseer glándulas odoríferas les permite entrar a cualquier

colmena en virtud que las nodrizas que vigilan las entradas les permiten el acceso. No tienen aguijón.

-Las funciones del zángano en la colmena

Fecundar a la reina: entre los 12 y 24 días de su eclosión, están maduros para el apareamiento, las aletas que sujetan el aparato genital de _____ [21] reina deben estar anaranjadas, realizan a cotidiano grandes recorridos en busca de colmenas con una reina virgen. En el vuelo nupcial, el zángano más fuerte fecundará a la reina, en virtud que es el que la alcanza más fácilmente, en su vuelo vertical. Suelen tener lugares específicos donde se posan en el día a la espera de un vuelo de fecundación, y si no consiguen fecundar una reina, vagarán de colmena en colmena. Este comportamiento los convierte en importantes transmisores de enfermedades.

Producir calor: Se coloca sobre los _____ [22] con cría reemplazando a las obreras nodrizas para producir calor y calentar la cría, liberando a las nodrizas para otras funciones.

Repartir néctar: Los zánganos realizan la trofalaxis que es la conducta de repartir alimento entre las obreras, proveyendo alimento hasta a 50 obreras. El néctar con gran porcentaje de agua, debe pasar varias veces por el buche de las obreras para llegar a ser miel, de esta forma, los zánganos contribuyen a la elaboración de la miel.

Bombus es un género de himenópteros de la _____ [23] Apidae que incluye las especies conocidas por el nombre común de abejorro o moscardón; si bien este último nombre común también alude a otro orden de insectos totalmente diferente, los dípteros (véase por ejemplo moscardón cazador de abejas). También se le conoce como cigarrón, si bien este nombre puede referirse a los abejorros carpinteros (mayormente en Venezuela) o a saltamontes.

Abejorros

Los abejorros son robustos, velludos, de color negro, muchos presentan bandas amarillas, blancas o en algunos casos naranja. El vello que cubre casi todo el cuerpo es _____, [24] con setas ramificadas, plumosas.

Las hembras (reinas y obreras) se diferencian de los abejorros carpinteros por la presencia de la corbícula o canasta de polen en las patas posteriores, un órgano especializado para la colección de polen. Los abejorros son abejas relativamente grandes de 20 milímetros o más. Las reinas son más grandes que las obreras y que los zánganos. Se alimentan fundamentalmente de néctar y colectan polen para alimentar a sus crías, como lo hacen sus parientes, las abejas melíferas.

- Biología

La _____ [25] o probóscide está compuesta de varias piezas bucales que forman un complejo tubo que permite la succión del néctar por capilaridad. En reposo y durante el vuelo pliegan las partes del aparato bucal bajo el mentón.

Tienen glándulas salivares en el tórax y usan la saliva para mezclarla con el polen. También la usan mezclándola con otros ingredientes para la construcción del nido y de los recipientes para almacenar miel y polen.

En el abdomen hay glándulas que producen cera usada para la construcción del nido y para recipientes _____ [26] almacenar miel, polen y para la cría.

Al igual que otros artrópodos, la sangre o hemolinfa está contenida en un sistema circulatorio abierto. Es decir que los órganos internos están bañados por la hemolinfa. La aorta o "corazón" es un tubo

ubicado dorsalmente que pulsa y empuja la hemolinfa, así hay un sistema de circulación.

El vello sedoso atrapa el polen muy eficientemente. Además sirve de capa aisladora que les permite vivir en condiciones más frías que muchas otras abejas.

Sólo las hembras poseen aguijón, al _____ [27] que muchos otros himenópteros. Los machos no tienen esa defensa, ni tampoco tienen corbícula ya que no colectan polen. Sin embargo, la tibia de las patas posteriores tiene una apariencia algo similar a la de las hembras.

- Ciclo vital

Las únicas que sobreviven el invierno son las hembras fecundadas o reinas. Emergen de su hibernación temprano en la primavera y buscan un lugar apropiado para hacer su nido, generalmente una cueva abandonada de ratón u otro roedor. Construyen cazuelas u ollitas de barro y cera para _____ [28] el néctar o polen y para poner los huevos.

En la primavera los ovarios de la hembra que ha sido fertilizada en el otoño anterior son activados. Los huevos pasan por el oviducto hasta la vagina. Allí hay un receptáculo, la espermateca donde se encuentra almacenado el esperma que recibió durante el apareamiento. Cuando pasa por la espermateca algunos huevos son fertilizados y otros no. No se sabe aún como se llega a esa decisión, pero en la primavera y verano todos los huevos son fertilizados y sólo _____ [29] el otoño algunos no lo son. Los huevos no fertilizados producen machos y los fertilizados, hembras. Es el sistema característico de muchos himenópteros, llamado haplodiploidía.

La reina continúa cuidando a las crías hasta que emerge la primera camada de obreras. Después de eso se dedica solamente a poner huevos y las obreras hacen todas las tareas tal como agrandar el nido, construir más receptáculos, alimentar y cuidar a la cría.

Las feromonas de la reina suprimen la acción de las hormonas en las larvas y anulan el _____ [30] y maduración de los ovarios. Así las hembras nacidas en la primavera y verano, mientras la reina es dominante, son obreras no fértiles. Llegada cierta época del año, la reina deja de producir las hormonas en su colonia, esto provoca que los ovarios de las obreras funcionen y empiecen a poner huevos, pero al no estar fecundados sólo producen machos. La reina intenta destruir estos huevos pero, naturalmente, no logra destruir a todos y los sobrevivientes se aparearán con las nuevas reinas. Sólo al final del verano o principios _____ [31] otoño se producen hembras fértiles que serán las reinas de la generación siguiente y machos. El apareamiento de éstos tiene lugar en el otoño durante el vuelo nupcial. Después la reina vieja, las obreras y todos los machos mueren y las nuevas reinas buscan un lugar donde pasar el invierno o hibernar. En preparación para la hibernación comen cuanto pueden para aumentar las reservas de grasa en el "cuerpo graso".

-Nidos

Los nidos de los abejorros nunca alcanzan el tamaño de los de la abeja melífera. A _____ [32] de ésta, la reina de los abejorros vive un solo año (en la mayoría de las especies) y comienza la nueva colonia en la primavera. Una colonia suele tener menos de 50 obreras en la mayoría de los casos; las más grandes pueden llegar a tener 400 individuos y aun más en regiones cálidas. Usan agujeros naturales en el suelo o cuevas abandonadas de roedores. Otras especies construyen un nido con trocitos de paja y otros fragmentos vegetales directamente sobre el suelo. A veces construyen un techo de cera _____ [33] el nido para protección contra enemigos y para regulación

térmica. También usan cera para la construcción de celdas y de ollas. Algunas especies tropicales tienen nidos que duran más de un año y llegan a ser de gran tamaño. Dentro del nido hay celdas que contienen los huevos y larvas y también hay pequeñas cazuelas u ollitas donde se almacenan el polen o miel.

-Forrajeo

Generalmente visitan flores del tipo frecuentado por abejas, melitófilas. Pueden viajar hasta uno o dos kilómetros del nido en busca de grupos _____ [34] flores. Suelen visitar repetidamente el mismo grupo de flores todos los días mientras duren el polen y néctar. Alcanzan velocidades de vuelo de 54 km/hora.

Cuando llegan a una flor pueden extraer el néctar usando su larga lengua o glosa. Algunos abejorros recurren a perforar la base de la corola de una flor, donde está escondido el néctar; así no benefician a la flor porque no tiene lugar polinización (robo de néctar). Sin embargo, son excelentes polinizadores de muchas otras flores de otros tipos.

Los abejorros y _____ [35] número de especies de abejas, pero no la abeja melífera, son capaces de polinización por zumbido. Este proceso es usado en aquellas flores cuyas anteras no son dehiscentes y que contienen un poro por el cual sale el polen cuando se hace vibrar a la flor. De esta manera extraen el polen de las plantas de la familia Solanaceae (papa, tomate, tabaco, etc.) y de la familia Ericaceae (azalea, arándanos, etc.)

El cuerpo del abejorro se cubre de polen, en parte por su vellosidad y en parte por _____ [36] carga electrostática. Cepillan este polen y lo transfieren a las corbículas o canastas de polen de las patas posteriores después de humedecerlo con una mezcla de saliva y néctar.

El abejorro regresa al nido y deposita su carga de polen y néctar en los receptáculos. El néctar generalmente permanece bastante líquido, no concentrado como miel, así que no tiene mayor utilidad para provecho humano.

-Biología de abejorros cucos

Los abejorros cucos del subgénero *Psithyrus* no construyen nidos y no forman colonias. La hembra fertilizada (que no _____ [37] una reina porque no hay castas) espera en acecho cerca de una colonia de abejorros y la invade. Mata a la reina y subyuga a sus residentes con sus feromonas o por medio de fuerza. Esclaviza a las obreras y las obliga a alimentarla a ella y a sus crías. Está bien adaptada para el ataque, tiene mandíbulas fuertes y veneno poderoso que la ayudan a ejercer su dominio.

-Taxonomía

Hay más de 250 especies en 15 subgéneros. Los abejorros cucos del subgénero *Psithyrus* antes eran considerados _____ [38] otro género. Pero los estudios recientes sugieren que están suficientemente relacionados para agruparlos dentro del género *Bombus*.

-Hábitat

Su cubierta vellosa los hace más resistentes al frío que otras especies lo que les permite vivir a mayor latitud y altitud. Aunque también unas pocas especies se encuentran en lugares tropicales o subtropicales. Además otro recurso para regular la temperatura es la propiedad de tiritar, hacer vibrar los músculos del vuelo, generando calor y un sistema de circulación que les permite calentar los músculos torácicos del vuelo en _____ [39] al abdomen, cuando así lo necesitan. En cambio, cuando necesitan proteger a sus crías del frío, regulan la circulación en tal forma que el abdomen permanece más caliente y con él cubren sus crías.

-Distribución geográfica

Están distribuidos mundialmente y son bastante comunes, especialmente en zonas templadas. Toleran el frío mejor que otras especies de abejas, por eso se los encuentra en regiones frías circumpolares.

-Importancia económica

Son excelentes polinizadores de flores silvestres y también de plantas cultivadas. Su tolerancia al frío les permite polinizar _____ [40] regiones donde otras abejas no llegan. Además comienzan su tarea polinizadora más temprano en la estación y más temprano en la mañana.

-Agricultura

Si bien la abeja melífera es la polinizadora de muchas de las plantas cultivadas hay algunas que son polinizadas más eficazmente por los abejorros. Un ejemplo es la alfalfa. En Nueva Zelanda, cuando se inició la industria agropecuaria, los cultivos de alfalfa para alimentar al ganado crecían bien pero no producían semilla, así que la importaban anualmente. En el siglo XIX y principios _____ [41] XX fue necesario importar cuatro especies de abejorros de Europa para efectuar la polinización de la alfalfa y en unos pocos años no se necesitó importar más semilla. Otro ejemplo del uso comercial del abejorro es la industria de tomates de invernadero en Estados Unidos, donde se compran colonias de abejorros anualmente y se las mantiene en el interior de grandes invernaderos.

-Estado de conservación

En algunos países desarrollados las poblaciones de abejorros están en peligro debido especialmente al uso de pesticidas. Por ejemplo, en _____ [42] Bretaña, de las 19 especies nativas más las seis especies parásitas, varias han sufrido una profunda reducción y tres han sido extinguidas localmente. Las poblaciones de sólo seis especies parecen gozar de buena salud. La desaparición o severa disminución de los abejorros podría tener un impacto profundo en la flora. Por eso en dicho país se ha fundado el "Bumblebee Conservation Trust" cuyo objetivo es asegurar el mantenimiento de las especies de abejorros.

-El mito del vuelo del abejorro

De acuerdo con folklore del siglo veinte, las _____ [43] de la aerodinámica prueban que el abejorro debería ser incapaz de volar, ya que no tiene la capacidad (en términos de tamaño de ala o movimientos por segundo) para alcanzar el vuelo con el grado de carga necesario en el ala. Sin percibir que los científicos 'probaron' que no puede volar, el abejorro lo hace satisfactoriamente. El origen de este mito ha sido difícil de ubicar con certeza. John McMaster contó una anécdota sobre un aerodinamicista suizo en una cena que realizó algunos cálculos y concluyó, presumiblemente en tono _____ [44] broma, que de acuerdo con sus ecuaciones, los abejorros no pueden volar. En años posteriores McMaster rechazó este origen, sugiriendo que podían existir múltiples orígenes, y que el más antiguo que encontró fue una referencia en el libro francés *Le vol des insectes* de 1934, en el cual habían aplicado las ecuaciones de resistencia del aire en insectos y descubrieron que su vuelo era imposible, pero que "uno no debe estar sorprendido de que los resultados de estos cálculos no coincidan con la realidad".

Se cree que los _____ [45] que determinaron que los abejorros no pueden volar están basados en un tratamiento lineal simplificado de perfiles alares oscilantes. El método indica oscilaciones de pequeña amplitud sin separación del flujo de aire. Esto no considera el efecto de la entrada en pérdida dinámica, una separación del flujo de aire que induce un gran vórtice sobre el ala, que brevemente produce una fuerza de suspensión del perfil alar de varias veces la fuerza del vuelo regular. Análisis más sofisticados muestran que el abejorro puede volar porque sus

alas encuentran _____ [46] entrada en pérdida dinámica en cada ciclo de oscilación.

¿Cómo las abejas producen la miel?

La miel es considerada un tesoro alimenticio desde la antigüedad, cuando aún no se habían desarrollado los métodos para extraer azúcar de productos como la remolacha o la caña. Repleta de vitaminas, minerales y un poder de conservación impresionante, este espeso líquido no solo tiene una alta demanda humana, sino también de otros animales, como los osos, tejones, algunas aves y muchos más. Todos sabemos que la miel es producida exclusivamente por las abejas, pero... ¿ _____ [47] has preguntado alguna vez cómo se fabrica la miel? Hoy te lo vamos a contar.

Néctar y enzimas, una mezcla necesaria

La base material imprescindible para la elaboración de la miel es el néctar de las flores, del cual las laboriosas e incansables abejas se encargan de recolectar cada día, tras interminables horas de vuelo buscando las flores candidatas a ofrecerle el mejor producto. Este líquido azucarado es extraído del interior de la flor empleando una larga lengua que se encarga de succionarlo y llevarlo hasta el interior del _____ [48] del insecto, donde se almacenará y comenzará el proceso de transformación.

Para el mismo, es necesaria la actuación de unas enzimas especializadas que rápidamente comienzan a actuar sobre el néctar, modificando definitivamente su composición química y sobre todo su acidez (pH), haciendo que de esta manera se convierta poco a poco en un líquido que permita su almacenamiento a largo plazo.

Regurgitación y evaporación

Una vez lleno el estómago de néctar, la abeja vuela de vuelta a su colmena, donde comenzará un proceso de regurgitación del néctar recolectado _____ [49] parcialmente digerido, el cual será traspasado boca a boca hacia otra de sus compañeras. Esta hará lo mismo con otra abeja, a la que le pasará el líquido químicamente modificado, hasta que cuando ya ha alcanzado un estado óptimo, la última abeja lo depositará en una celdilla de cera donde será almacenado.

Pero esto no termina aquí, puesto que este líquido aún contiene demasiada agua como para que se conserve en buenas condiciones durante mucho tiempo. Para extraer ese exceso de agua, las abejas abanicán fuertemente sobre él sus _____ [50] acelerando así el proceso de evaporación del agua sobrante, logrando finalmente que la miel alcance la consistencia espesa que conocemos.

Una vez logrado esto y comprobada la calidad de la miel, una abeja se encargará de tapar esa celdilla con más cera que secretan a partir de una glándula que poseen en su abdomen. Esta cera se endurecerá rápidamente y la miel quedará totalmente resguardada del aire y del agua de manera indefinida, convirtiéndose así la celdilla en un magnífico almacén en el que la miel quedará bien protegida.

¿Cuál _____ [51] el objetivo de tan elaborado proceso? Pues mantener la despensa llena de este rico y nutritivo alimento durante las temporadas difíciles, como pueden ser el crudo invierno en las zonas más frías y templadas, o las estaciones secas en las más cálidas, cuando se hace más difícil o imposible el trabajo en el exterior. Así se mantiene la integridad de la colmena en esta época, garantizando la supervivencia de la reina y de sus miles y de hijas.